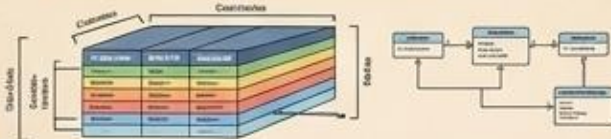


TABLAS DE MICROSOFT SQL SERVER 2022

1

Anatomía y Objeto Tabla

Contenedor relacional bidimensional en disco que segmenta datos lógicos de forma estricta:



- **Columnas:** Atributos fijos verticales del objeto.
- **Filas:** Ocurrencias o registros únicos horizontales.

5

Los Tres Niveles de Integridad

Reglas lógicas para salvaguardar la exactitud de los datos:

- **Entidad:** Fitas daizas identificaldos per Llaves Primarias.
- **Dominia:** Formatas válidas por restricciones o tipos.
- **Referencial:** Protección de nexos; evita registros huérfanos.

2

Tipos de Datos Nativos

Asignación precisa de memoria para optimizar el almacenamiento del motor:

- **Númericos:** INT, SMALLINT y DECIMAL(p,s) exacto.
- **Cadenas:** CHAR, VARCHAR y NVARCHAR (Unicode).

~~TEXT, VARCHAR~~ ~~NVARCHAR~~ ~~CHAR~~ ~~SMALLTEXT~~ ~~SMALLNCHAR~~ ~~TEXT~~ ~~NTEXT~~ ~~IMAGE~~

⚠ **Obsolescencia:** Los históricos TEXT, NTEXT e IMAGE quedan prohibidos en SQL Server 2022; se sustituyen por variantes (MAX).

6

Restricciones Primarias (PK / FK)

Objetos internos del motor para estructurar el modelo relacional:

- **PRIMARY KEY:** Identificador obligatorio no nulo que genera un índice clúster autoincremental.
- **FOREIGN KEY:** Puntero relacional que valida la existencia previa del registro en la tabla maestra asociada.

3

Creación de Esquemas (DDL)

Definición estructural mediante comandos nativos en el servidor:

- Instrucción base: **CREATE TABLE Nombre (...);**
- **sp_help:** Procedimiento de sistema para auditar metadatos.

7

Restricciones de Control y Valores

Filtros integrados para reglas de negocio automáticas:

- **IDENTITY:** Autoincrementador de índices numéricos secuenciales.
- **CHECK:** Validación condicional booleana (Ej. `Sueldo > 0`).
- **DEFAULT:** Valde base automático al el omitir el campo.
- **UNIQUE:** Impide duplicidad en campos alternos.

4

Modificación Estructural Segura

Estrategia de flujo seguro para añadir campos obligatorios NOT NULL a tablas que se contienen registros en producción:

Fase 1: ALTER TABLE ADD para añadir nulos (NULL),

Fase 2: UPDATE SET para llenar vacíos con datos base.

Fase 3: ALTER COLUMN para cambiar el estado a NOT NULL.

8

Eliminación de Datos y Efectos

Políticas de purga física de objetos y control de daños:

- **DROP TABLE** elimina de manera irreversible datos y metadatos.

⚠ **Restricción Crítica:** El comando **TRUNCATE TABLE** se bloquea de forma nativa si la tabla se referencia por una Llave Foránea (FK) activa, protegiendo la consistencia de los datos.

"Datos bien estructurados,
historia bien contada."